

Analisis Varians Faktorial



Metode Penelitian dan Analisis Data Kuantitatif

Rizqy Amelia Zein

Departemen Psikologi Kepribadian dan Sosial
Universitas Airlangga

salindia: <https://hackmd.io/@ameliazein/factorial-anova>

COMPARISON OF MEANS



ANOVA YOU MUST DO!

memegenerator.net

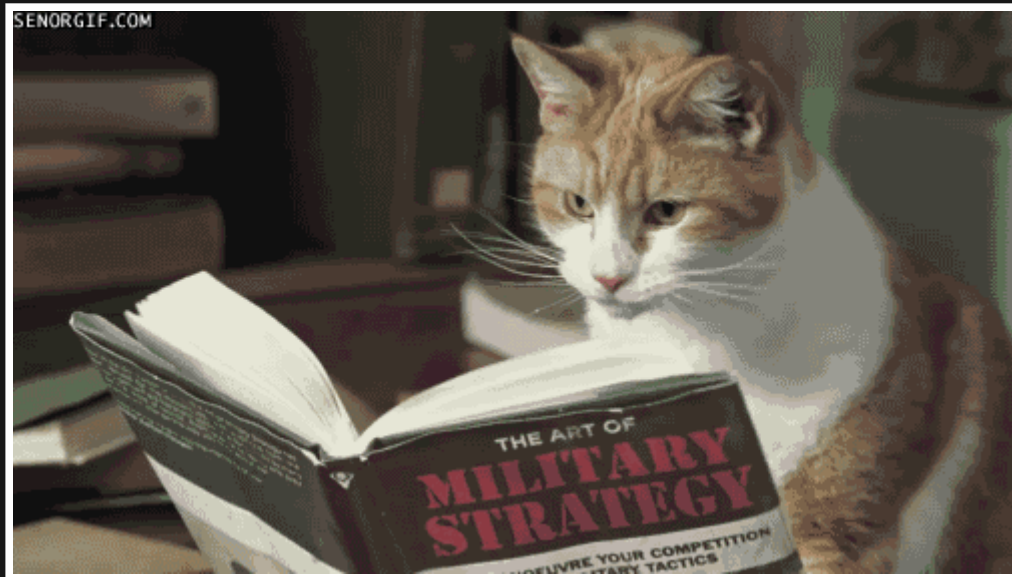
ANOVA lebih dari kelompok ?

- Apabila seorang peneliti ingin membandingkan skor literasi verbal antara murid di berbagai sekolah...
- ...dan memiliki ekspektasi bahwa murid  dan  memiliki literasi verbal yang berbeda.
- Bisakah ia menggunakan ANOVA satu jalur?
- Sedangkan partisipan penelitiannya merupakan anggota dari dua kelompok, yaitu; **sekolah dan gender.**

Desain eksperimen faktorial

- ANOVA Faktorial biasanya digunakan sebagai teknik uji hipotesis ketika peneliti menggunakan desain eksperimen faktorial.
- Artinya, partisipan menerima lebih dari  perlakuan (*treatment*) atau menjadi anggota lebih dari  kelompok.

Konteks 🐱



Konteks

- Alfonso ingin mengetahui efek yang ditimbulkan dari memperdengarkan **dua jenis musik yang berbeda** pada durasi membaca , yaitu;
 - Musik klasik  **Frühlingsstimmen - Walzer, Op. 410 - Johann Strauss II**; dan
 - Musik campursari  **Didi Kempot - Sewu Kutho.**

Konteks

- Selain itu, Alfonso juga ingin mengetahui efek  jenis makanan yang diberikan kepada 
 - *Dry food*
 - *Wet food*
 - *Raw food*

Konteks

- Pada pertemuan sebelumnya, kita menemukan adanya efek musik klasik pada durasi membaca , namun saat ini kita juga ingin tahu efek dari jenis makanan yang diberikan.
- Mengapa kita tidak melakukan  ANOVA satu jalur yang terpisah untuk melihat efek masing-masing perlakuan?

Konteks

- Melakukan  analisis terpisah untuk mengestimasi variabel dependen yang sama akan mendatangkan masalah.
- Bisa jadi jenis makanan berdampak pada durasi membaca , namun kita tidak dapat mendeteksinya karena efeknya 'ditutupi' oleh jenis musik.
- Artinya, kita harus melakukan satu kali proses analisis, yang melibatkan jenis musik dan jenis makanan sekaligus.

Konteks

- Pada konteks ini, setiap ekor  mendapatkan  perlakuan, yaitu; **jenis makanan** (faktor dengan  level) dan **jenis musik** (faktor dengan  level) yang diberikan.
- Sehingga kita dapat menyebutnya **desain eksperimen 3×2 faktor**.

Unduh datasetnya disini

Cek desainnya



Contingency Tables			
jenis_makanan	jenis_musik		Total
	klasik	campursari	
dry food	3	3	6
wet food	3	3	6
raw food	3	3	6
Total	9	9	18

Lakukan *crosstabs* (lihat contoh di dataset).

Cek desainnya

- Berdasarkan tabel *crosstabs* terlihat bahwa;
 - Partisipan setidaknya mengalami satu level perlakuan pada masing-masing faktor...
 - ...dan jumlah partisipan pada setiap kombinasi perlakuan (per *cell*) adalah sama/setara.
- Oleh karena itu, desain ini disebut dengan *balanced design*.

Lakukan perhitungan rerata durasi membaca 🐱 pada masing-masing kelompok perlakuan (lihat contoh di dataset).

Descriptives			
	jenis_makanan	jenis_musik	durasi_membaca
Mean	dry food	klasik	0.300
		campursari	0.600
	wet food	klasik	0.400
		campursari	1.033
	raw food	klasik	1.467
		campursari	1.500

Hipotesis apa yang diuji ?

1. Supaya lebih mudah, kita tata agar jenis makanan  menjadi baris dan jenis musik menjadi kolom.
2. Kemudian hitung *marginal mean* dengan cara **merata-rata** *row* dan *column mean*.
3. Kita ganti dengan notasi matematika.

	musik klasik	musik campursari	total
<i>dry food</i>	0.300	0.600	0.450
<i>wet food</i>	0.400	1.033	0.716
<i>raw food</i>	1.467	1.500	1.483
total	0.722	1.044	0.833

	musik klasik	musik campursari	total
<i>dry food</i>	μ_{11}	μ_{12}	$\mu_{1.}$
<i>wet food</i>	μ_{21}	μ_{22}	$\mu_{2.}$
<i>raw food</i>	μ_{31}	μ_{32}	$\mu_{3.}$
total	$\mu_{.1}$	$\mu_{.2}$	$\mu_{..}$

Hipotesis apa yang diuji ?

- Kalau seandainya jenis makanan  tidak ada efeknya pada durasi membaca, maka seharusnya rerata baris (*row means* atau $\mu_{1.} = \mu_{2.} = \mu_{3.}$).
- $H_0 =$ rerata baris (*row means* atau $\mu_{1.} = \mu_{2.} = \mu_{3.}$) sama (tidak ada perbedaan).
- $H_a =$ setidaknya ada  rerata baris yang berbeda.

Hipotesis apa yang diuji ?

- Kalau seandainya jenis musik tidak ada efeknya pada durasi membaca, maka seharusnya rerata kolom (*column means* atau $\mu_{.1} = \mu_{.2}$).
- $H_0 =$ rerata baris (*row means* atau $\mu_{.1} = \mu_{.2}$) sama (tidak ada perbedaan).
- $H_a =$ setidaknya ada  rerata kolom yang berbeda.

Hipotesis apa yang diuji ?

Kemungkinannya:

- **Hanya jenis makanan**  yang berdampak pada durasi membaca.
- **Hanya jenis musik** yang berdampak pada durasi membaca.
- Baik jenis musik, maupun jenis makanan  **berdampak** pada durasi membaca.
- Baik jenis musik, maupun jenis makanan  **tidak berdampak** pada durasi membaca.

Kita coba yuk! 🐱



Langkah-langkahnya

- Klik menu "ANOVA" di *menu bar*, kemudian pilih "ANOVA".
- Masukkan durasi_membaca pada kolom "Dependent Variable".
- Masukkan faktor (jenis_makanan dan jenis_musik) pada kolom "Fixed Factors".
- Centang sub-menu "Overall model test", dan pada sub-menu "Effect Size" centang η^2 dan ω^2 .

Langkah-langkahnya

- Pada *block* menu "*Model*", lihat kolom "*Model Terms*" di sebelah kanan.
- Sorot kursor ke `jenis_musik*jenis_makanan`, kemudian klik  untuk memindahkan *terms* tersebut di kolom sebelah kiri.
- Kita **hanya tertarik** mengetahui *main effects* dari jenis makanan dan musik, bukan efek interaksinya (akan dibahas pada bagian selanjutnya).

Langkah-langkahnya

- Pada *block* menu "*Assumption Checks*", centang semua opsi yang tersedia.
- Pada *block* menu "*Post Hoc Test*" masukkan jenis_makanan dan jenis_musik ke kolom di sebelah kanan.
- Lalu pada sub-menu "*Corrections*", centang "*Bonferroni*".
- Pada sub-menu "*Effect size*", centang "*Cohen's d*" dan "*Confidence Interval*" 95%.

Langkah-langkahnya

- Pada *block* menu *"Estimated Marginal Means"*, masukkan jenis_makanan ke kolom di sebelah kanan, di bawah *"Terms 1"*.
- Klik *"Add Terms"*, kemudian masukkan jenis_musik ke kolom di sebelah kanan, di bawah *"Terms 2"*.
- Pada sub-menu *"Output"*, centang *"Marginal means plot"* dan *"Marginal means table"*.
- Pada sub-menu *"Plot"*, centang *"Observed Scores"*.

Uji asumsi 🙄

Assumption CI

p-value pada Levene's test menunjukkan bahwa varians semua kelompok perlakuan homogen.

Homogeneity of Variances Test (Levene's)

F	df1	df2	p
0.219	5	12	0.947

p-value pada ketiga uji normalitas menunjukkan **sebaran data** berdistribusi normal

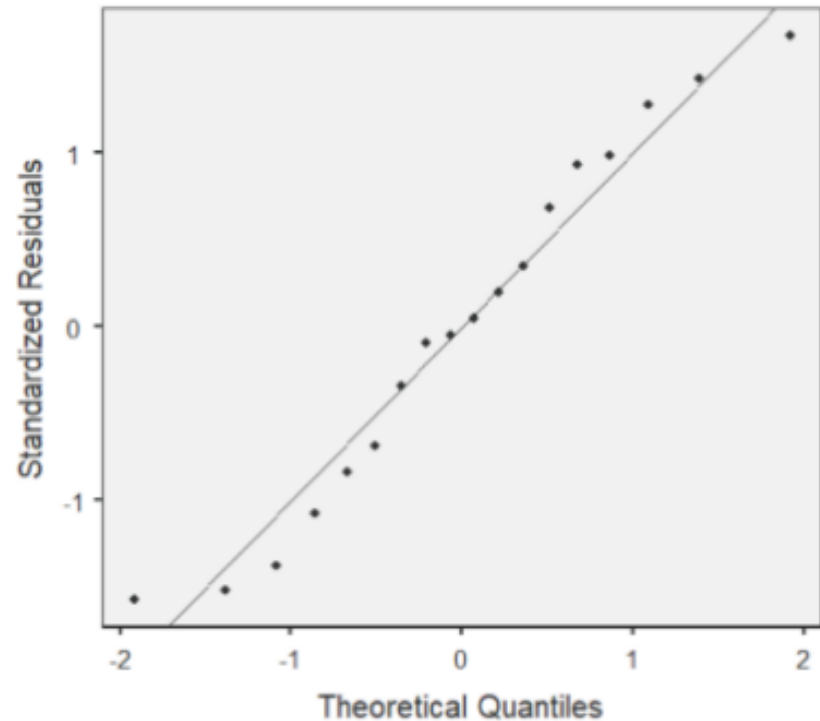
Normality tests

	statistic	p
Shapiro-Wilk	0.956	0.533
Kolmogorov-Smirnov	0.095	0.992
Anderson-Darling	0.223	0.797

Note. Additional results provided by moretests

Q-Q Plot

Q-Q Plot menunjukkan bahwa **sebaran residual** mengikuti garis diagonal, artinya berdistribusi normal.



Uji hipotesis ⚡

df = jumlah level pada masing-masing variabel independen - 1

ANOVA - durasi_membaca

Dari dua indikator *effect size* di bawah, dapat disimpulkan bahwa efek jenis makanan cenderung besar, sedangkan efek jenis musik cenderung kecil.

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	p	η^2	ω^2
Overall model	3.921	3	1.307	19.791	< .001		
jenis_makanan	3.453	2	1.727	26.149	< .001	0.713	0.676
jenis_musik	0.467	1	0.467	7.076	0.019	0.096	0.082
Residuals	0.924	14	0.066				

df = jumlah partisipan - jumlah variabel independen

F-test dan *p-value* menunjukkan bahwa baik jenis makanan, maupun jenis musik sama-sama mempengaruhi durasi membaca

Cara melaporkan:

"Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa efek utama (*main effect*) dari jenis makanan yang diberikan kepada kucing ($F(2, 14)=26.149, p<.001, \eta^2=0.713, \omega^2=0.676$) berdampak positif pada peningkatan durasi membaca kucing dengan ukuran efek yang sangat besar. Sedangkan jenis musik yang diperdengarkan, meskipun berefek positif ($F(1, 14)=7.076, p=.019, \eta^2=0.096, \omega^2=0.082$), namun ukuran efek yang dideteksi cenderung amat kecil. Secara keseluruhan, model bekerja cukup baik dalam mengestimasi varians durasi membaca ($F(3, 14)=19.791, p<.001$).

Post Hoc Tests

Post Hoc Comparisons - jenis_makanan

Comparison		Mean Difference	SE	df	t	Pbonferroni	Cohen's d	95% Confidence Interval	
jenis_makanan	jenis_makanan							Lower	Upper
dry food	- wet food	-0.267	0.148	14.000	-1.797	0.282	-1.038	-2.346	0.270
	- raw food	-1.033	0.148	14.000	-6.965	< .001	-4.021	-6.068	-1.974
wet food	- raw food	-0.767	0.148	14.000	-5.168	< .001	-2.984	-4.714	-1.253

Note. Comparisons are based on estimated marginal means

Berdasarkan hasil *t-test*, perbandingan antara *dry* dan *wet food* tidak signifikan. Meskipun ESnya besar, namun rentang 95% CInya meliputi 0, artinya kemungkinan tidak ada efeknya.

Berdasarkan informasi ES-nya, *raw food* adalah makanan yang paling efektif meningkatkan durasi membaca (sampai 3 x standar deviasi *dry food*). Namun rentang CInya terlalu lebar (menunjukkan ketidakpastian).

Post Hoc Comparisons - jenis_musik

Comparison		Mean Difference	SE	df	t	Pbonferroni	Cohen's d	95% Confidence Interval	
jenis_musik	jenis_musik							Lower	Upper
klasik	- campursari	-0.322	0.121	14.000	-2.660	0.019	-1.254	-2.386	-0.122

Note. Comparisons are based on estimated marginal means

Apabila dibandingkan dengan musik klasik, campursari sedikit lebih efektif meningkatkan durasi membaca, dengan ES yang cukup besar, namun rentang CInya juga masih terlalu lebar.

Cara melaporkan:

Musik klasik ($M=0.722$, $SD=0.587$) kurang efektif ($t(14)=-2.660$, $p=.019$, $d=-1.254$, 95% CI untuk $d=-2.386$, -0.122) meningkatkan durasi membaca daripada musik campursari ($M=1.044$, $SD=0.450$).

Cara melaporkan:

Wet food ($M=0.717$, $SD=0.392$), $t(14)=-5.168$, $p<.001$, $d=-2.984$, 95% CI dari d [-4.714, -1.253] dan *dry food* ($M=0.450$, $SD=0.281$), $t(14)=-6.965$, $p<.001$, $d=-4.021$, 95% CI dari d [-6.068, -1.974]) kurang efektif meningkatkan durasi membaca apabila dibandingkan dengan *raw food* ($M=1.483$, $SD=0.214$). Sedangkan, efek *dry food* dalam meningkatkan durasi membaca tidak berbeda signifikan dengan *wet food* ($t(14)=-1.797$, $p=.282$, $d=-1.038$, 95% CI dari d [-2.346, 0.270]).

Estimated marginal means



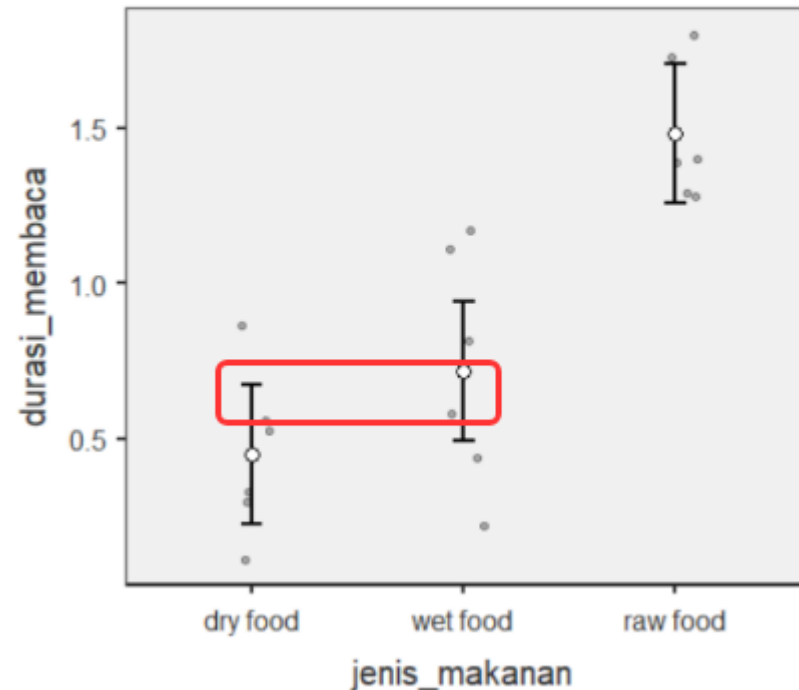
Estimated Marginal Means

jenis_makanan

Estimated Marginal Means - jenis_makanan

jenis_makanan	Mean	SE	95% Confidence Interval	
			Lower	Upper
dry food	0.450	0.105	0.225	0.675
wet food	0.717	0.105	0.492	0.942
raw food	1.483	0.105	1.258	1.708

Apabila mencermati tabel dan EMM plot, dapat jelas terlihat bahwa rentang 95% CI *mean dry* dan *wet food* cenderung tumpang-tindih (*overlap*), artinya *mean* kedua kelompok tersebut **tidak berbeda signifikan**. Sedangkan *mean raw food* berbeda jauh dengan *dry* dan *wet food*, yang menunjukkan bahwa **raw food sangat ampuh meningkatkan durasi membaca** daripada dua jenis makanan yang lain.

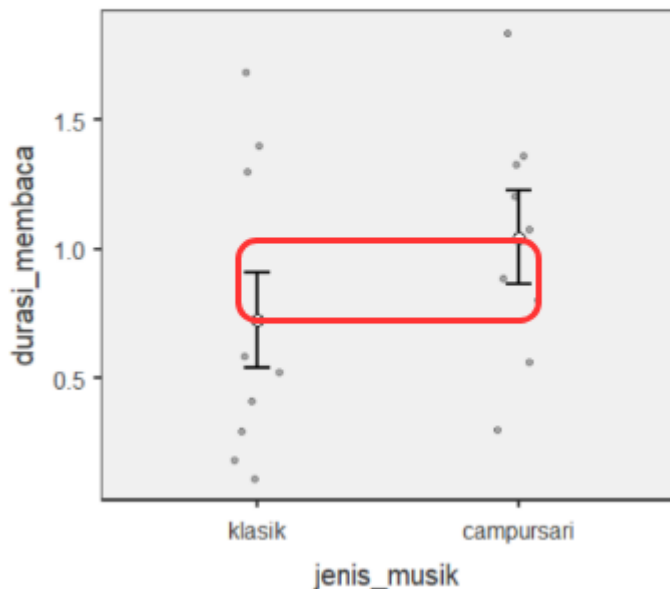


Estimated marginal means



Estimated Marginal Means

jenis_musik



Apabila mencermati tabel dan EMM *plot*, dapat disimpulkan bahwa rentang 95% CI *mean* musik klasik dan campursari juga tumpang tindih (*overlap*), sehingga apabila ada perbedaan efek durasi membaca yang ditimbulkan kedua jenis tersebut, perbedaan tersebut tidak terlalu besar.

Estimated Marginal Means - jenis_musik

jenis_musik	Mean	SE	95% Confidence Interval	
			Lower	Upper
klasik	0.722	0.086	0.539	0.906
campursari	1.044	0.086	0.861	1.228

Efek utama dan interaksi

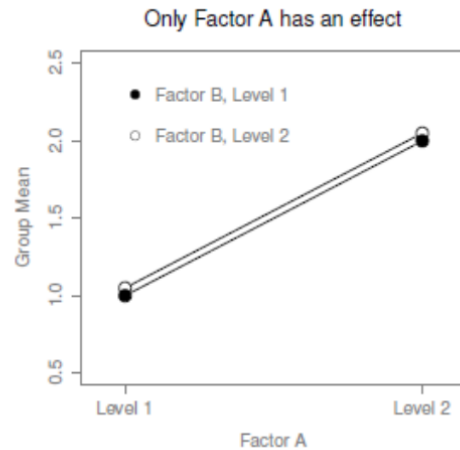
- **Efek utama (*main effect*)**  efek yang secara umum ditimbulkan oleh suatu perlakuan.

Efek utama dan interaksi

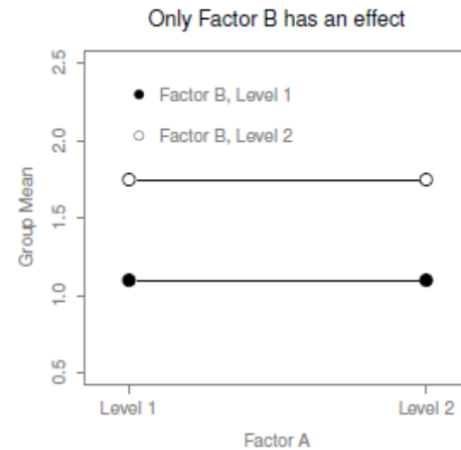
- **Efek interaksi (*interaction effect*)**

adanya persilangan antara  atau lebih perlakuan, sehingga sangat mungkin efek suatu perlakuan dapat **berubah tergantung** pada level pada perlakuan yang lain.

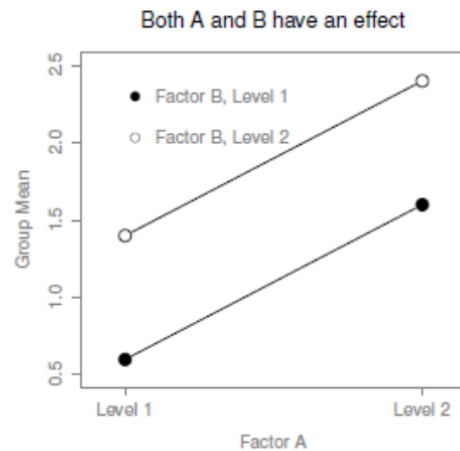
- e.g. efek musik klasik pada durasi membaca  akan lebih besar ketika  diberi makan *wet food*.



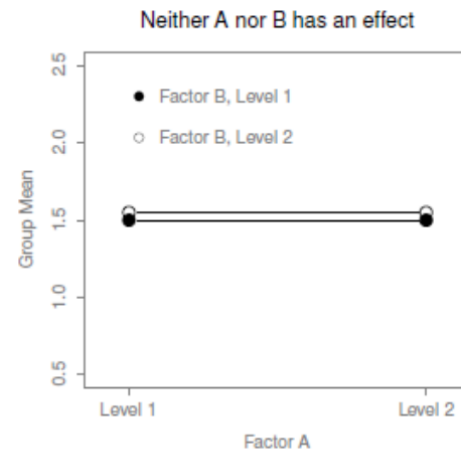
(a)



(b)

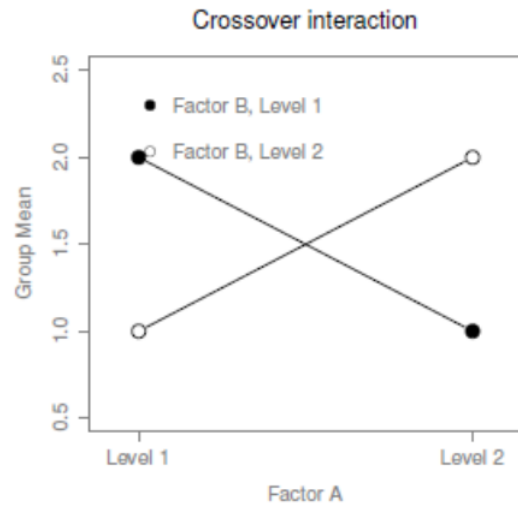


(c)

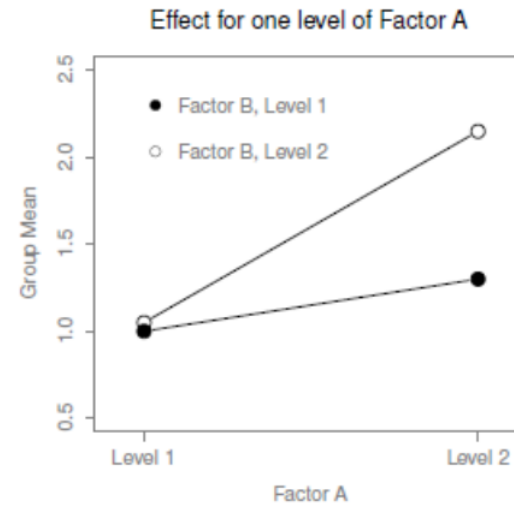


(d)

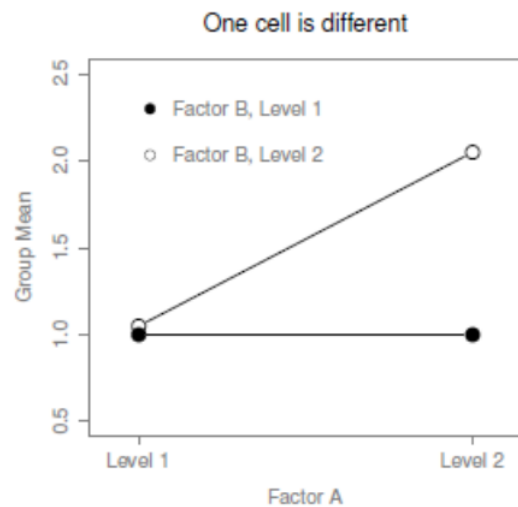
Figure 14.4: The four different outcomes for a 2×2 ANOVA when no interactions are present. In panel (a) we see a main effect of Factor A and no effect of Factor B. Panel (b) shows a main effect of Factor B but no effect of Factor A. Panel (c) shows main effects of both Factor A and Factor B. Finally, panel (d) shows no effect of either factor.



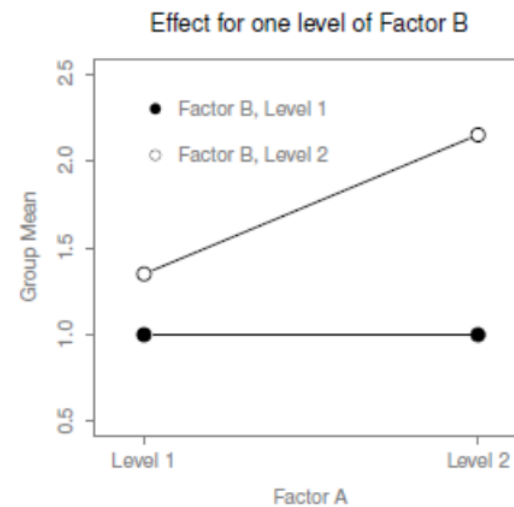
(a)



(b)



(c)



(d)

Figure 14.5: Qualitatively different interactions for a 2×2 ANOVA

Kalau asumsinya interaksi

- Lakukan semua  yang telah dijabarkan sebelumnya, namun coba fokus pada *block* menu **"Model"**.
 - Kalau sebelumnya jenis_musik*jenis_makanan kita keluarkan ke kolom sebelah kiri, kali ini kita biarkan di tempatnya.

Kalau asumsinya  interaksi 

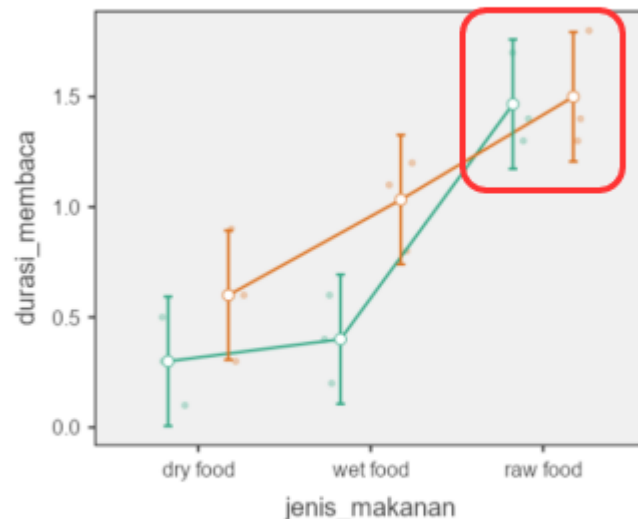
- Pada *block* menu "*Estimated Marginal Means*", masukan jenis_musik dan jenis_makanan pada *terms* yang sama (*Term 1*).

Estimated marginal means



Estimated Marginal Means

jenis_makanan * jenis_musik



jenis_musik
—•— klasik
—•— campursari

Estimated Marginal Means - jenis_makanan * jenis_musik

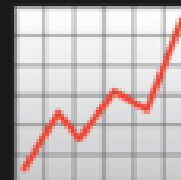
jenis_musik	jenis_makanan	Mean	SE	95% Confidence Interval	
				Lower	Upper
klasik	dry food	0.300	0.135	0.006	0.594
	wet food	0.400	0.135	0.106	0.694
	raw food	1.467	0.135	1.173	1.760
campursari	dry food	0.600	0.135	0.306	0.894
	wet food	1.033	0.135	0.740	1.327
	raw food	1.500	0.135	1.206	1.794

Cara termudah untuk mendeteksi adanya efek interaksi adalah menginspeksi EMM *plot* secara visual. Disini nampaknya ada efek interaksi, karena ketika kucing diberikan *raw food*, **efek musik klasik dan campursari** dalam meningkatkan durasi membaca nampaknya **tidak terdeteksi**.

Lain halnya ketika kucing diberikan *dry* dan *wet food*, dimana **musik campursari meningkatkan durasi membaca lebih baik daripada musik klasik, ketika kucing diberikan dry dan wet food**.

Namun sebelum menyimpulkan apakah efek interaksi ini bermakna secara statistik, kita **lihat parameter modelnya**.

Parameter model



ANOVA - durasi_membaca

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	p	η^2	ω^2
Overall model	4.192	5	0.838	15.398	< .001		
jenis_makanan	3.453	2	1.727	31.714	< .001	0.713	0.683
jenis_musik	0.467	1	0.467	8.582	0.013	0.096	0.084
jenis_makanan * jenis_musik	0.271	2	0.136	2.490	0.125	0.056	0.033
Residuals	0.653	12	0.054				

Apabila melihat parameter model, efek interaksi tidak bermakna secara statistik.

Cara melaporkan:

Setelah dilakukan analisis data, interaksi antara jenis makanan yang diberikan dengan jenis musik **tidak bermakna dalam memprediksi kenaikan durasi** membaca kucing ($F(2, 12) = 2.490$, $p = .125$, $\eta^2 = 0.056$, $\omega^2 = 0.033$).

Merencanakan jumlah sampel 🐱

- Alfonso ingin melakukan penelitian lanjutan yang menyelidiki efek:
 - **Pemberian vitamin** (diberi Ketwol Drops, Dermatrix, atau tidak diberi sama sekali)
→ 3 level.
 - **Pemberian vaksin** (divaksin vs tidak divaksin) → 2 level.
- ...pada seberapa banyak **bulu kucing yang rontok**.

Merencanakan jumlah sampel 🐱

- Ia ingin mendeteksi **efek utama** sekaligus **efek interaksi** antara kedua faktor.
- Berapa banyak jumlah kucing yang harus ia rekrut untuk mencapai *power* yang optimal ($\beta = .90$), apabila ia ingin mendeteksi ES yang cenderung kecil ($d=0.15$)?

Gunakan PANGEA!



Power ANalysis for GEneral Anova designs
(PANGEA)

Terima kasih! 🎉

Pertanyaan dapat diajukan di:

- Spreadsheet; atau
- Drop-in session (setiap Jumat pukul 11-12);
atau
- Email